

在市场经济中，价格竞争是一种重要的竞争。企业为了求生存、图发展、战胜竞争对手，必须正确地制定价格。关于这个问题，我们在第6章讨论市场结构和企业行为时已经涉及。需要指出的是，第6章的讨论主要是理论上的。它假定企业只面对一种市场，只生产一种产品，企业的目标只是追求利润最大，使用的是利润最大化（ $MR=MC$ ）的方法。然而，现实中情况往往很复杂。例如，企业的产品面对的不是一个市场，而是多个市场（如国内市场和国外市场），这些市场具有不同的竞争程度。企业往往不是仅生产一种产品，而是生产多种产品，并且各种产品的需求或生产之间可能存在密切的联系。企业的近期目标也不一定是追求最大的利润，而可能是最大的市场份额、最好的信誉或满意的利润等。另外，在实际生活中要掌握准确的需求和成本信息（从而准确地计算 MR 和 MC 的值）往往是很难的，因而未必能用利润最大化方法。这就决定了现实生活中定价方法的多样化。下面介绍实践中常用的几种主要的定价方法。

第1节 成本加成定价法

一、什么是成本加成定价法

成本加成定价法是最常见的一种定价方法。它以全部成本（变动成本加固定成本）作为定价的基础，因此也称全部成本定价法。按照这种定价方法，产品的价格分三步来确定。

第一步：估计单位产品的变动成本（如直接材料费、直接人工费等）。

第二步：估计固定费用，然后按照标准产量（一般为生产能力的 $2/3$ 至 $4/5$ ）把固定费用分摊到单位产品上去，求出全部成本。

第三步：在全部成本上加上按目标利润率计算的利润额，得出价格。

例7-1

假定某企业生产某产品的变动成本为每件10元，标准产量为500 000件，总固定成本为2 500 000元。如果企业的目标成本利润率定为33.3%，问：价格应定为多少？

解：变动成本=10元/件

$$\text{固定成本} = \frac{2\,500\,000}{500\,000} = 5 (\text{元/件})$$

$$\text{全部成本} = 10 + 5 = 15 (\text{元})$$

$$\text{价格} = 15 + 15 \times 33.3\% = 20 (\text{元})$$

企业按照上述方法确定的价格还应当经过调整以适应市场的情况。例如,如果其他企业与其竞争的产品价格低于 20 元,或者如果按 20 元定价,企业估计销售量达不到标准产量 500 000 件,就要适当降低利润率,以调低价格。

成本加成定价法要求正确计算成本。只根据历史的会计成本来计算是不正确的,应当根据决策期价格和工资的预期变动情况对会计成本进行必要的修正。

还有一种定价方法叫目标投资收益率定价法,它是成本加成定价法的变形。它与成本加成定价法的共同点是都是在全部成本的基础上加上一笔利润,不同的是成本加成定价法中的利润是按成本利润率计算的,目标投资收益率定价法中的利润则是按目标投资收益率计算的。例如,在例 7-1 中,假定某企业的总投资为 5 000 万元,其目标投资收益率为 10%,那么,在定价时,单位成本上增加的利润额应为 10 元 ($50\,000\,000 \times 10\% \div 500\,000$),价格为 25 元 ($15 + 10$)。

二、成本加成定价法和利润最大化

初看起来,成本加成定价法不会导致企业利润的最大化,但如果运用得当,它是有可能使企业接近利润最大化目标的。这里重要的是确定成本加成的百分比(即目标成本利润率)。

由第 2 章可知:

$$MR = P \left(1 - \frac{1}{|\epsilon_P|} \right)$$

企业利润最大化时, $MR = MC$, 代入上式, 得

$$MC = P \left(1 - \frac{1}{|\epsilon_P|} \right)$$

$$\text{或} \quad P = MC \left(1 + \frac{1}{|\epsilon_P| - 1} \right) \quad (7-1)$$

这就是在理论上定价时确定最优加成比率的公式。从式 (7-1) 可以得出结论:假如用的成本是边际成本(而不是平均成本),那么

$$\text{最优加成比率} = \frac{1}{|\epsilon_P| - 1}$$

根据这个最优加成比率来定价,就能实现利润的最大化。

根据式 (7-1),如产品的价格弹性为 1.2^①,最优加成比率为 500%;价格弹性为 1.8,最优加成比率为 125%;价格弹性为 5,最优加成比率为 25%;等等。由此可见,最优加成比率与产品的价格弹性成反比。这一点对于正确制定定价政策是有指导意义的。例如,在为豪华手表定价时,利润率就可定得比普通手表高。

^① 只要企业追求利润最大,它就不会在需求曲线的非弹性段 ($|\epsilon_P| < 1$) 决策。因为如果处于这一段,企业就可通过提价,一方面使销售收入增加,另一方面减少产量而使总成本下降,从而使利润增加。

用式(7-1)对照实际生活中的成本加成定价法可以看到,如果平均成本与边际成本相差不大,且能在定价时较好地考虑价格弹性因素,使用成本加成定价法就有可能使企业接近获得最大的利润。

案例 7-1

美国企业是如何用成本加成定价法定价的

企业到底采取了哪些定价方法?在过去的几十年间,许多机构和学者对企业的定价方法进行了调查。尽管做调查的机构和学者不同,但都得出了几乎相同的结果:成本加成定价法是企业运用最多的定价方法。不论是制造企业还是服务企业,大都采用这种定价方法。

在制造业,成本加成定价法长期被世界最大的汽车生产企业——美国通用汽车公司所采用。通用汽车公司首先确定公司的利润目标:使总投入资本获得大约15%的税后利润。通用汽车公司的汽车价格是由该公司的标准价格政策委员会制定的。标准价格政策委员会假定企业当年可以销售相当于企业生产能力80%的数量的汽车,并在此假定基础上估算出每辆汽车的成本,然后在成本上加上加成比率以实现企业的目标利润,这样计算得到的价格就是“标准价格”。通用汽车公司的标准价格政策委员会把这个标准价格作为第一个参考值,根据外部竞争环境、公司的长期目标和其他因素进行微调。因为多数情况下这些调整都很小,所以汽车的实际销售价格与标准价格相差不大。作为行业追随者的福特和克莱斯勒汽车公司,每年在为各种型号汽车制定价格时也基本采用了相同的程序。

如何确定成本加成的比率,是企业在采用成本加成定价法时需要解决的关键问题。如果企业想通过成本加成法实现利润最大化,那么加成率就不能根据企业自己人为确定的目标利润率来制定,而要依据产品的需求价格弹性来确定。一般而言,产品的需求价格弹性越大,实现最大利润的加成率越小。例如,有人估计可口可乐的需求价格弹性约为5.0,则可口可乐实现利润最大化的成本加成率应为25%;又如某著名品牌的服装,其价格弹性为1.1,则实现利润最大的加成应为成本的9倍。

值得注意的是,许多拥有著名品牌高档消费品的厂家就使用这种方法为产品定价。美国一家专门从事高档办公家具生产和销售的企业——克劳森公司,就是这样为其产品定价的。克劳森的主要产品是一种金属材质的桌子,每张成本为76美元。据测定,这种桌子的需求价格弹性约为2.5,经计算,实现利润最大的成本加成率为67%。由此,克劳森将这种产品的标准价确定为127美元。

在成本基础上进行定价的企业通常会在对市场承受能力作出估计后对价格进行适当调整。美国的温迪快餐店就是一个很好的例子。为了确定菜单中各种菜肴的价格,温迪先计算成本,特别是食品成本。温迪将目标食品成本控制在菜肴零售价格的30%~31%,这一目标成本会随着时间的推移有所变化。温迪在制定价格时十分注意使食品成本在价格中所占的百分比不超过这一目标。有些食品(如饮料)的成本在价格中的比重只有20%,有些食品(如汉堡包)的成本约为销售价格的一半,但只要总的平均成本保持在目标范围内即可。如果温迪发现食品成本在销售额中所占的比例超过31%,就会考察麦当劳的价格。如果麦当劳汉堡包的价格比温迪高出10美分,温迪就试着将其价格提高5美分。如果涨价后的销售收入未能使食品成本保持在目标范围内,温迪就会再适当提高其他食品的价格。由于担心涨价后失去顾客,温迪只对价格做小幅调整,如一个汉堡包只涨5美分。温迪还发现其沙拉食

品的需求对价格并不敏感,所以通常将沙拉的价格定得偏高,因为即使如此,沙拉的销售量也不会明显减少。

资料来源:顾乃康.以成本为基础的定价法.南方日报,2007-06-23.

第2节 增量分析定价法

一、什么是增量分析定价法

必须指出,前面介绍的成本加成定价法在有些情况下并不适用。例如,在例7-1中,如果该企业有富余的生产能力,是否按12.5元/件的价格再接受50 000件新的订货?如果按成本加成定价法定价,每件成本是15元,它就不该接受这批新订货。但这是错误的决策,因为产品的变动成本是每件10元,增产50 000件只需增加支出500 000元,而收入可增加625 000元($12.5 \times 50\,000$)。可见,接受新订货,可以再增加利润125 000元($625\,000 - 500\,000$)。所以,正确的决策是接受这笔新订货。这说明,在有些情况下,不宜使用成本加成定价法,而应使用增量分析定价法。

增量分析定价法主要分析企业接受新任务后是否有正的增量利润(贡献)。如果增量利润为正值,说明新任务的价格是可以接受的;如果增量利润为负值,说明新任务的价格是不可接受的。增量利润等于接受新任务引起的增量收入减增量成本。增量分析定价法与成本加成定价法的共同点是都以成本为基础,不同点是成本加成定价法以全部成本为基础,增量分析定价法则以增量成本(或变动成本)为基础。只要增量收入大于增量成本(或价格高于变动成本),这个价格就是可以接受的。

二、增量分析定价法的应用

增量分析定价法适用于新任务和原来的任务具有共同成本的情形。例如,在例7-1中,总固定成本2 500 000元就是待决策的50 000件新任务和原来的生产任务的共同成本,这笔共同成本在决策中属于沉没成本,因此,确定新任务的价格就以增量成本(而不是全部成本)为基础。在企业经营中,增量分析定价法通常适用于以下三种情况。

1. 企业是否按较低的价格接受新任务

企业原来有正常的生产任务,也有利润,但因为生产能力还有富余,为了进一步挖掘富余的生产能力,需要决定是否按较低的价格接受新任务。由于生产能力有富余,接受新任务不用追加固定成本,只要增加变动成本即可,因此新任务的定价就以变动成本为基础。作出这种决策的一个前提是,接受新任务不会影响原来任务的正常销售。

例7-2

假定某航空公司在A, B两地之间飞行一次的全部成本为45 000元。在A, B之间增加一次飞行需要增加的成本为20 000元(固定成本为25 000元,包括机组人员工资、飞机折旧、机场设施及地勤费用等),增加一次飞行的票价收入为30 000元。问:在A, B两地之间是否应增开航班?

解:

增量收入=30 000 元 增量成本=20 000 元

30 000>20 000, 所以, 尽管票价收入 30 000 元小于全部成本 45 000 元, 在 A、B 两地之间增开航班仍是合算的。

2. 为减少亏损, 企业可否降价争取更多任务

市场不景气, 企业任务很少, 生产能力利用不足, 同行竞争激烈, 这时企业的主要矛盾是求生存, 即力求少亏一点。它要么维持原价, 这样就有可能揽不到任务; 要么削价争取多揽一些任务, 这样可以少亏一些。在后一种情况下进行定价决策就要使用增量分析定价法。

例 7-3

某饭店有 100 间客房, 目前正处于旅游淡季, 客房出租率只有 30%。今有一个单位要租用该饭店的 50 个房间举办为期 30 天的学习班, 但对每个房间每天只肯出 150 元。该饭店每个客房的平均变动成本为每天 50 元, 全年总固定成本为 2 400 000 元, 正常价格为每天每房 200 元。如该饭店不承接这项业务, 就会有 70% 的客房闲置不用。问: 该饭店是否承接这项业务?

解: 如承接这项业务:

增量收入	= 50 × 150 × 30 = 225 000
增量成本	= 50 × 50 × 30 = 75 000
贡献 (增量利润)	150 000 (元)

有贡献, 就应承接这项业务, 承接这项业务比不承接可使饭店在淡季少亏损 150 000 元。

3. 企业生产互相替代或互补的几种产品

企业生产几种产品, 其需求之间存在互相替代或互补的关系, 其中一种产品的价格变动会影响到其他有关产品的需求量, 因而其中一种产品的价格决策不能孤立地考虑一种产品的效益, 而应考虑几种产品的综合效益, 这时也宜采用增量分析定价法。

例 7-4

大昌航空公司打算开辟一条从 A 地到 B 地的支线。支线的单程票价为 400 元/人, 估计每天的乘客有 100 人次。增辟支线每天增加的全部成本为 48 000 元。由于开辟支线可使 BC 干线上的客运量增加, 预计 BC 干线上的总收入将增加 80 000 元, 成本将增加 40 000 元。问: 是否应开辟这条支线?

解: 开辟支线后总的增量收入:

支线上的增量收入	= 400 × 100 = 40 000
干线上的增量收入	80 000
	120 000 (元)

开辟支线后总的增量成本:

支线上的增量成本	48 000
干线上的增量成本	40 000
	88 000 (元)

开辟支线后总的增量利润 $=120\,000-88\,000=32\,000$ (元)

有增量利润,说明开辟支线的方案是可以接受的。而如果孤立地从支线看,开辟支线是要亏损的。

案例 7-2

日本航空公司的学生机票与“青春 18”火车票

每到假期,日本的航空公司都会对学生出售学生机票,具体做法如下:学生机票不允许提前预订,所有想要购买学生机票的学生自己到机场候机楼,凭有效证件在航空公司的柜台前登记想要到达的目的地城市,然后等候航空公司的通知。如果起飞前 40 分钟飞机仍有空座位,则航空公司按照学生登记的顺序销售学生机票,价格为正常机票价格的 5 折。如果飞机没有空座位,学生可以等下一班飞机,也可以改乘其他交通工具,航空公司不负责任。假设每一个座位的平均成本为 10 000 日元,机票的正常票价为 18 000 日元,则学生机票的价格为 9 000 日元,低于成本。为什么航空公司要卖学生机票呢?

每到假期,日本的铁路公司也会对学生出售学生火车票。但与我国学生的半价火车票不同,日本的学生火车票名为“青春 18”,主要供学生假期旅游使用。“青春 18”一次必须购买 5 张,总价为 10 800 日元,而不单张销售。在日本,慢车的空座率很高。铁路公司规定,持“青春 18”车票者只能乘坐慢车,不允许乘坐高速列车。“青春 18”火车票不限乘车地点和目的地,每张火车票从进站开始 24 小时内均有效,其间学生既可以任意倒乘其他火车,也可以出站。花 2 160 日元(10 800 日元除以 5)可以乘坐 24 小时的火车,是一个十分便宜的价格,因此受到学生的普遍欢迎。据测算,在日本,即使是普通慢车,乘坐 24 小时的成本也高达 6 000 日元。日本的铁路公司为什么要做这看似赔本的买卖呢?

日本航空公司的学生机票和铁路公司的“青春 18”车票均低于全部成本,但销售低于全部成本的学生票却增加了企业的收入。要理解日本航空公司和铁路公司的学生票决策,就必须首先理解增量分析法。以航空公司的学生票为例,将空座位以半价卖给学生,几乎不会使航空公司的成本增加,却可以带来 9 000 日元的增量收入。对于企业来说,只要增量收入大于增量成本,就可以增加企业的收入。因此,日本的航空公司和铁路公司出售学生票,不是在做赔本买卖,而是以此作为增加收入的重要手段。

第 3 节 最优报价的确定

有时买者想购买一批产品(如企业想购买一批钢材,新建的宾馆想购买一批客房用家具),或想把一个工程项目发包出去(如政府把建设一座桥梁或水坝的工程发包出去,企业把建厂房的工程发包出去),为了使购买产品或发包的价格合理,常常采取招标的办法。具体做法是:买者(招标人)首先公布要买的产品或劳务的数量、质量和要求,然后,卖者(投标人)根据这些要求进行投标,并开出出售这些产品或劳务的价格,即报价。卖者至少要有两个以上,它们之间是互不通气的。如卖者供应的产品或劳务质量相同,买者就选择其

中价格最低的卖者。如果卖者供应的产品或劳务的质量不同，买者就要在质量和价格之间进行权衡，选出自己认为合适的卖者。在这里，价格是通过卖者之间的竞争来确定的。

这里要探讨的问题是，卖者在投标时怎样报价才对自己最有利。价格不能报得太高，否则生意会被竞争者抢走，中标的机会就会减少，但又不能报得太低，否则会使利润减少，甚至亏本。因此对卖者来说，有一个如何确定最优报价的问题。

下面从两个方面来探讨这个问题。

1. 从原理上讲，确定最优报价就是找出能提供最大贡献期望值的报价方案

什么是贡献？贡献就是企业中标后，因执行合同而引起的增量收入减去因执行合同而引起的增量成本，即因执行合同给企业带来的利润增加量。在短期经营决策中，贡献大的方案是较优方案。

为什么要计算贡献的期望值？因为如果企业报价高，贡献就大，但中标的概率会小。反之，如果报价低，贡献就小，但中标概率会大。这里有一个期望值的问题。如贡献为10 000元，中标概率为50%，那么，贡献的期望值为5 000元（10 000×50%）。要选择的报价方案应该是贡献期望值最大的方案。

下面举例说明怎样找出最大的贡献期望值。

例 7-5

大昌公司各种报价的贡献和中标概率已知，各种报价的贡献期望值的计算如表 7-1 所示。

表 7-1

报价（元） (1)	贡献（元） (2)	中标概率（P） (3)	贡献的期望值（元） (4)=(2)×(3)
50 000	0	0.90	0
60 000	10 000	0.70	7 000
70 000	20 000	0.50	10 000
80 000	30 000	0.30	9 000

在表 7-1 中，算得报价 50 000 元、60 000 元、70 000 元和 80 000 元时的贡献期望值分别为 0、7 000 元、10 000 元和 9 000 元。以 10 000 元为最大，故最优报价应为 70 000 元。^①

在上述计算中，最难确定的是中标概率。可以根据本企业过去中标概率的历史数据，结合对竞争对手报价意图的了解和猜测进行估计。

2. 实践中的做法

上面探讨的确定最优报价的原理，也称最大贡献期望值法。这种方法尽管在理论上是正确的，但在实践中却不常用（可能是因为中标概率不易估计）。在实践中常用的是更简便但较粗略的成本加成法。这种方法先确定成本基数（包括固定成本和变动成本），在此基数上进行加成（按一定利润率加上一笔利润），就得出报价数字。用成本加成法确定报价，有时

① 需要说明的是，正常的企业，即有一定生产任务、经常参加投标的企业，应把贡献期望值最大的方案作为报价方案。但遇特殊情况，如企业生产能力利用程度很低，企业为了生存，宁可选择中标概率大的方案，而不选贡献期望值最大的方案。如在表 7-1 中，宁可选择报价 60 000 元的方案，而不是 70 000 元的方案。

会恰好等于通过计算最大贡献期望值确定的报价。但这只是巧合。在多数情况下,用成本加成法确定的价格会高于或低于最大贡献期望值法。企业怎样判断自己的报价是否太低或太高呢?简单的办法是看任务是否饱满。如果企业承接的任务不多,生产能力的利用程度较低,说明自己的报价偏高,应当降价。降低报价,有望接受更多的任务,以提高贡献的期望值。反之,如果企业承接的合同任务太多,生产能力利用过度,就应当提价(从长期看,也可考虑扩建),以提高企业贡献的期望值。

第4节 差别定价法

一、什么是差别定价法

差别定价法就是对同一种产品,根据不同的顾客、不同的市场采用不同的价格。^①例如,工业用电和生活用电的价格不同;打长途电话,白天和夜间的价格不同;在贸易方面,出口的价格和内销的价格不同;等等。

1. 差别价格的存在需要具备的三个条件

(1) 企业对价格有一定的控制能力(它的需求曲线是向右下方倾斜的)。显然,在完全竞争条件下,企业只是价格的接受者,对制定差别价格是无能为力的。

(2) 产品有两个或两个以上被分割的市场。也就是说,在这两个或两个以上的市场之间,顾客不能倒卖产品。如果不是这样,不同市场的价格就会趋于相等。一般来说,“服务”是不能转卖的,所以服务行业特别适合实行差别定价。

(3) 不同市场的价格弹性不同。实行差别价格,就是为了利用不同市场的价格弹性的不同,制定不同的价格,以获取最大的利润。也就是说,对价格弹性大的市场,价格定得低一点,对价格弹性小的市场,价格定得高一点,可以增加销售收入。这样,对不同的市场实行不同的价格,就可以使总收入最大。如果不同市场的价格弹性相同,分割市场就没有意义。

2. 差别定价的类型

(1) 以顾客为基础的差别定价。如电影院对成人和儿童定不同的价格;在旅游业中,对国内游客和国外游客定不同的价格。

(2) 以产品为基础的差别定价。即对不同型号、不同档次的产品定不同的价格。这里,不同型号和档次的产品固然成本不同,但定不同的价格不仅仅是因为成本不同,更重要的是因为价格弹性不同。如宾馆的客房分为豪华间、中等间和标准间几个等级,不同等级的客房价格弹性不同,利润率也不相同。

(3) 以空间为基础的差别定价。对处于不同空间位置的同一种产品定不同的价格。例如,对国内和国外市场上的同一产品定不同的价格;电影院、剧场根据座位位置的不同制定不同的价格。

(4) 以时间为基础的差别定价。如打长途电话,白天和夜间的收费不同;旅游旺季和淡季的收费不同;新影片和旧影片的票价不同。

(5) 以购买数量为基础的差别定价。购买的产品数量不同,价格不同,对于购买数量少

^① 需要注意的是,并不是所有的价格差别都是差别定价。例如,由于运输费用的不同引起的价格差异就不算差别定价。当一种产品在不同市场上的定价与它的成本不成比例时,就存在差别定价。

的顾客定高价，对于购买数量多的顾客定低价。例如，一些商店销售鞋时，购买 1 双鞋打 9 折，购买 2 双鞋打 7 折，购买 3 双鞋打 5 折。

二、怎样确定最优的差别价格

假定某企业在两个相互分离的市场 1 与市场 2 上出售同一种产品。已知市场 1 的需求曲线为 D_1 ，市场 2 的需求曲线为 D_2 ，产品的边际成本曲线为 MC 。求产品在市场 1 和市场 2 出售的最优价格和销售量（见图 7-1）。

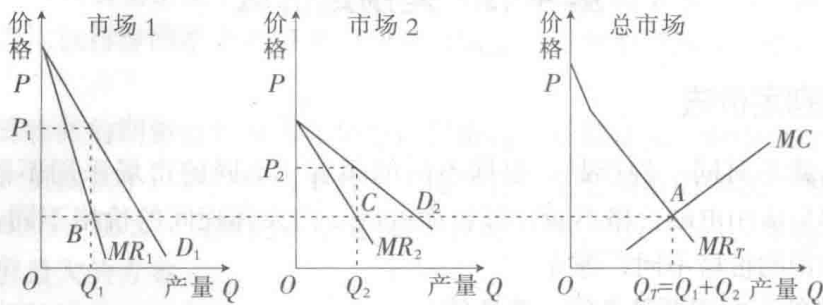


图 7-1 最优差别价格的确定

第一步：求企业利润最大时该产品的总销售量（总市场上的销售量）。

根据 D_1 和 D_2 ，可以得到市场 1 和市场 2 的边际收入曲线 MR_1 和 MR_2 。 MR_1 和 MR_2 水平相加可得到总市场上的边际收入曲线 MR_T 。 MR_T 与边际成本曲线 MC 相交于 A 点。A 点的销售量 Q_T 即该产品在利润最大时的总销售量。

第二步：求该产品在不同市场上的最优销售量和价格。

在各个市场上分配总销售量的原则是各个市场上的边际收入应当相等。因为如果不同市场上的边际收入不等，那么在总销售量不变的条件下，减少边际收入小的市场上的销售量，增加边际收入大的市场上的销售量，就可以使销售收入增加。所以，只有当各市场上的边际收入相等时，企业销售收入才最大，从而利润也最大。方法是从 A 点画水平线向左与 MR_1 和 MR_2 分别相交于 B 点和 C 点，使 $MR_1=MR_2=MC$ 。B 点就是在市场 1 中 $MR_1=MC$ 的点，此时，最优销售量为 Q_1 ，最优价格为 P_1 。C 点就是在市场 2 中 $MR_2=MC$ 的点，此时，最优销售量为 Q_2 ，最优价格为 P_2 。市场 1 和市场 2 销售量的总和等于 Q_T 。

只要企业能把市场分割成两个或两个以上不同的市场，采用差别定价就能比采用统一的价格取得更多的利润。

例 7-6

一家企业在两个分割的市场上销售产品，生产产品的边际成本是个常数，为 2。这两个市场的需求函数分别为：

市场 1: $P_1=14-2Q_1$

市场 2: $P_2=10-Q_2$

问：(1) 为使利润最大，该企业在两个市场上应如何分别确定销售量和价格？

(2) 请通过计算说明差别定价所得的利润比统一价格时的利润多。

解：(1) 根据两个市场的需求函数，可求得两个市场的边际收入：

市场 1: $MR_1=14-4Q_1$

市场 2: $MR_2 = 10 - 2Q_2$

差别定价最优化的条件是: $MR_1 = MR_2 = MC$

所以 $14 - 4Q_1 = 2, Q_1 = 3$

$10 - 2Q_2 = 2, Q_2 = 4$

把 Q_1 和 Q_2 分别代入需求方程, 得出: $P_1 = 8, P_2 = 6$ 。

每个市场上的利润数 = 总收入($P \cdot Q$) - 总成本($MC \cdot Q$)

因此 利润₁ = $24 - 6 = 18$

利润₂ = $24 - 8 = 16$

所以 总利润 = $18 + 16 = 34$

(2) 如果不实行差别定价, 就要先求总市场的需求曲线方程和边际收入方程。第一步是将两个市场需求方程的表达式调整为:

市场 1: $Q_1 = 7 - \frac{P}{2}$

市场 2: $Q_2 = 10 - P$

注意, 由于统一定价, 上式中价格 P 的下标已去掉。然后, 将这两条曲线相加, 得出总市场的需求曲线方程为:

$$Q_T = 17 - \frac{3}{2}P$$

或
$$P = 11\frac{1}{3} - \frac{2}{3}Q_T$$

其相应的边际收入曲线方程为:

$$MR_T = 11\frac{1}{3} - \frac{4}{3}Q_T$$

使 $MR_T = MC = 2$, 则

$$11\frac{1}{3} - \frac{4}{3}Q_T = 2$$

$$Q_T = 7$$

代入总需求曲线方程得

$$P = 11\frac{1}{3} - \frac{2}{3} \times 7 = 6\frac{2}{3}$$

因此, 如果不实行差别定价, 其利润为:

$$P \cdot Q - MC \cdot Q = 46\frac{2}{3} - 14 = 32\frac{2}{3}$$

$32\frac{2}{3} < 34$, 说明企业实行差别定价得到的利润比统一定价时的利润多。

差别定价不仅能为企业提供更多的利润, 而且有助于实现企业的其他目标。例如, 在市场需求有波动的情况下, 在不同的时间采用差别价格, 有助于减少需求波动, 从而降低生产成本。旅游业在旺季采取高价, 在淡季采取低价就属于这种情况。差别定价也是企业对竞争程度不同的市场作出不同反应的一种方法。如在竞争激烈的市场上, 企业制定较低价格以应对对手。

第5节 高峰负荷定价法

高峰负荷定价法是差别定价法的一种,由于它在日常生活中很常见,因此我们专门安排一节加以讨论。

高峰负荷定价法是指当用同一设施为不同时段的市场(顾客)提供同一产品或服务时,对这种产品或服务按不同的时段定不同的价格,具体来说,就是对高峰时段的顾客定高价,对非高峰时段的顾客定低价。长途电话的定价就是一个例子。长途电话多用于公务,故白天(办公时间)的负荷很高,相比之下,夜间的负荷要低得多。长途电话公司就对白天(高峰时段)定高价,对夜间(非高峰时段)定低价。

实行高峰负荷定价法有三个条件:(1)产品不能储存。例如,由于信息的传递具有时效性,因此电话是不能储存的。(2)在不同时段提供产品或服务所用的是同一设施。例如,在一天的不同时段提供电话服务所用的是同一电话交换设施和线路系统。(3)不同时段的需求特征不同。例如,白天对电话的需求远远大于夜间,且前者的需求弹性小于后者。^①从上述三个条件可以看出,高峰负荷定价法主要适用于无形的服务产品。

高峰负荷定价法遵循的定价原则是使价格等于边际成本。仍以长途电话为例,假定提供电话服务的成本仅由人工费用和设备(生产能力)费用组成。在高峰时段,由于生产能力已被充分利用,这时再增加一单位的服务,不仅要增加人工,还要增加设备,故这时的边际成本应等于单位服务的人工费用(假定为 b)加上单位服务的设备费用(假定其租金成本为 B),即 $b+B$ 。但在非高峰时段,由于设备尚有富余,增加服务量并不需要添置设备,故此时的边际成本就只包括单位服务的人工费用(b)。根据价格等于边际成本的原则,在高峰时段就应把价格定在 $b+B$ 上,而在非高峰时段,则应把价格定在 b 上。在图7-2中, D_1 为高峰时段的需求曲线; D_2 为非高峰时段的需求曲线; $b+B$ 为高峰时段的边际成本曲线,即它的供给曲线; b 为非高峰时段的边际成本曲线,即这一时段的供给曲线。高峰时段的价格为 P_1 ,产量为 Q_1 。非高峰时段的价格为 P_2 ,产量为 Q_2 。由此可见,根据高峰负荷定价法,产品或服务的固定成本将主要由高峰时段的顾客来承担(另外还要负担变动成本),非高峰时段的顾客则只承担变动成本。

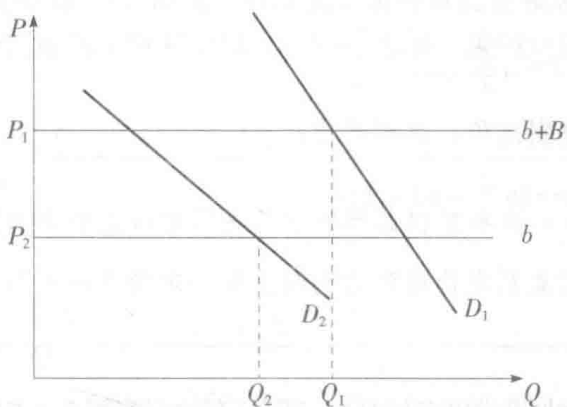


图 7-2 长途电话的高峰负荷定价法

^① 除了长途电话外,诸如电力供应、旅游、宾馆、客运等行业也都具有或可能具有这些条件。

高峰负荷定价法能引导消费者把高峰时段的部分需求转到非高峰时段,从而提高企业生产能力的利用程度,节省企业的投资,这对企业和顾客都有好处。企业能降低成本,增加利润;非高峰时段的顾客可以付低价,高峰时段的顾客尽管付的是高价,但从长远看,由于企业提高了设备的使用效率,他们最终也能从中受益。

案例 7-3

上海实行电价新模式,平安渡过电力短缺难关

2005年盛夏上海持续高温,时间之长创纪录,用电量创新高,但全市未断过一次居民用电。未实行限电的重要原因之一是实行了电价新模式。

2005年6月,电力部门作出的预报让人震惊:2005年夏季上海用电需求量将达1 900万千瓦,上海发电机组满负荷运行时的最高发电能力为1 140万千瓦,华东和葛洲坝等区外的供电量约400万千瓦,电力缺口接近400万千瓦。这是一个看似无法平衡的不等式。如何解好这个不等式,把电力缺口压缩到最小,不影响居民生活和重点企业的用电?上海电力部门面临严峻考验。

据权威人士分析,上海缺电的特点是缺电力不缺电量,用电量峰谷相差很大,是显著的季节性缺电、时段性缺电,所以对症的良方是针对不同对象和不同时段制定不同的价格,运用价格杠杆引导用电,削峰填谷,平衡电力。下面是上海市制定的2005年夏天的每千瓦时电价表:居民电价:峰时0.61元,谷时0.30元;工业电价:峰时0.915元,谷时0.433元;农业生产电价:峰时0.61元,谷时0.33元——由此构建了上海市2005年夏季电价新模式。

上海实行夏季电价新模式,大大调动了全市谷时用电的积极性。上海建材(集团)总公司负责人向记者说:“我们根据生产特点,参考电价,用足低谷电,少用高峰电,非连续性设备和大用电量设备尽量在夜间使用,既保证了正常的生产,又节省了不少电费。”

2005年夏季,上海用电部门还对一万多家参与避峰让电的企业实行可中断负荷电价。具体办法是:凡提前一日通知避峰让电的用户,每千瓦时补贴0.30元;当天通知避峰让电的,每千瓦时补贴0.80元。对装有负控装置的企业实行每千瓦时2元的标准“买断负荷”。峰谷电价之比为4.5:1,这个比价提高了企业避峰让电的积极性。

实行电价新模式的效果很明显。据统计,2005年7月居民谷时段用电量比6月增长近100%。企业谷时段用电量比6月增长4.8%,谷时段总计转移负荷约30万千瓦。企业参与避峰让电共计转移负荷200万千瓦。这样,上海基本实现了电力的供需平衡。另外,据初步统计,全市采用中断负荷电价的企业,预计可得到的补贴累计近1 000万元。居民因谷时低价用电节约电费约6 000万元。

有专家指出,针对我国目前电力市场供不应求的状况,价格杠杆应当是解决电力供需矛盾最有效的措施之一。

资料来源:文汇报,2005-09-22。

第6节 多产品定价法

在现代社会中,多数企业生产不止一种产品。如果企业生产多种产品,应当怎样根据利润最大化原则确定各种产品的最优价格和产量?如果各种产品之间无论在需求还是生产方面都没有联系,事情就比较简单,只要找出每种产品 $MR=MC$ 之点,就可以分别确定每种产品的最优价格和产量。这样,通过每种产品的利润最大化,就可实现整个企业的总利润最大。但如果企业生产的各种产品在需求之间或生产之间存在相互联系、相互制约的关系,情况就会复杂得多。下面讨论在这两种情况下,分别应怎样进行多产品的最优价格和产量决策。

一、产品之间在需求上互相联系

产品之间在需求上互相联系,是指一种产品的需求会受另一种产品的需求的影响。可以互相替代的产品和互相补充的产品就属于这种情况。例如,一家汽车制造商生产和销售微型车、中型车、豪华车和赛车等多种汽车,这些汽车在一定程度上可以互相替代。如果微型车降价,销售量增加了,就有可能使中型车的销售量减少。因此在为某一种产品定价时,要考虑对其他产品可能产生的影响。下面就来探讨这个问题。^①

假定企业生产两种产品 A 和 B。那么,它的利润应为:

$$\pi = R_A(Q_A, Q_B) + R_B(Q_A, Q_B) - C_A(Q_A) - C_B(Q_B)$$

式中, R_A, R_B 分别代表产品 A, B 的销售收入; Q_A, Q_B 分别代表产品 A, B 的销售量; C_A, C_B 分别代表产品 A, B 的总成本。

上式说明,一种产品的销售收入不仅取决于本产品的销售量,而且取决于其他产品的销售量。假定 A, B 两种产品在一定程度上可互相替代,那么,产品 A 的销售量增加(通过降价),就会使产品 B 的销售量减少(这又导致销售收入的减少);反之亦然。在这种情况下,如何确定最优销售量?根据利润最大化原理,当增加一单位产品 A 的销售量而增加的总销售收入等于增加一单位产品 A 的销售量而增加的成本时,产品 A 的销售量就是最优的。这一最优化条件可用代数式表示如下:

$$MTR_A = \frac{dR_A}{dQ_A} + \frac{dR_B}{dQ_A} = MC_A$$

同理,产品 B 达到最优销售量的条件为:

$$MTR_B = \frac{dR_B}{dQ_B} + \frac{dR_A}{dQ_B} = MC_B$$

式中, MTR_A 和 MTR_B 分别代表产品 A 和产品 B 的边际总销售收入。

如果产品是互相替代的,一种产品销售量的增加会使另一种产品的销售量减少,这时,交叉边际收入 $\left(\frac{dR_A}{dQ_B} \text{ 和 } \frac{dR_B}{dQ_A}\right)$ 为负值。(如果需求之间没有联系,这个值为零,每种产品就可按利润最大化原则单独决策。)交叉边际收入为负值将导致方程中的 MTR 减少,与需求间无联系的情况相比,企业在最优决策时将会选择较小的销售量和较高的价格。

^① 需求上有联系的多产品也可以用增量分析定价法来定价,参见本章第2节。

如果产品之间是互补的（一种产品的销售量的增加会导致另一种产品的销售量增加），则情况恰好相反。此时，交叉边际收入为正值，与需求间无联系的情况相比，企业在决策时将倾向于选择较大的销售量和较低的价格。

例 7-7

假定一家企业生产两种产品 A 和 B。其边际成本分别为 80 元和 40 元；需求函数分别为： $P_A=280-2Q_A$ 和 $P_B=180-Q_B-2Q_A$ 。（这里，产品 A 的销售量的变化会导致产品 B 的销售量朝相反方向变化，但产品 B 的销售量的变化不会影响产品 A 的销售量。）

企业的总销售收入为：

$$\begin{aligned} TR &= R_A + R_B \\ &= (280Q_A - 2Q_A^2) + (180Q_B - Q_B^2 - 2Q_AQ_B) \end{aligned}$$

故 $MTR_A = 280 - 4Q_A - 2Q_B$

$$MTR_B = 180 - 2Q_B - 2Q_A$$

当 $MR=MC$ 时，有

$$280 - 4Q_A - 2Q_B = 80$$

$$180 - 2Q_B - 2Q_A = 40$$

解上述方程，得

$$Q_A^* = 30, Q_B^* = 40$$

代入需求方程，得

$$P_A^* = 220, P_B^* = 80$$

即为了使企业利润最大，应把产品 A 和产品 B 的销售量分别定在 30 单位和 40 单位，价格分别定在 220 元和 80 元。

如果企业经理不考虑产品 A 和 B 之间的需求联系，单独根据产品 A 的利润最大（不是企业总利润最大）来决策，产品 A 的销售收入为 $280Q_A - 2Q_A^2$ ，因而其边际收入为 $280 - 4Q_A$ ，使之等于 $MC(80)$ ，可求得 $Q_A^* = 50$ ， $P_A^* = 180$ 。可见，单独追求产品 A 的利润最大，就会把产量定得过高，但如果追求整个企业的总利润最大，就应当把产品 A 的产量降低（从 50 单位减少到 30 单位）。因此，对于生产在需求上互相联系的产品企业来说，正确的定价方法不应谋求单一产品利润最大化，而应谋求企业利润最大化。

案例 7-4

感恩节的火鸡价格

对多数美国家庭来说，烤火鸡是其感恩节活动的一项重要内容。虽然南瓜饼、土豆与肉汁和果酱等也是传统食品，但决定节日就餐水平的是火鸡的大小和味道。

以前，多数家庭只在感恩节和圣诞节才吃火鸡。近年来，由于火鸡富有营养且价格相对便宜，许多人整年都吃它。火鸡的年人均消费量已从 20 世纪 50 年代的 5.5 磅，提高到 90

年代的 20 磅左右。尽管如此,在许多家庭准备过节的 11—12 月,火鸡的需求仍急剧增加。按照经济学原理,如果某种产品的需求增加了,它的价格就应当上涨。在火鸡的批发业务中的确如此。11 月初,火鸡生产者估计杂货铺和饭馆会增加购买量,于是提高价格。例如,2007 年,火鸡的批发价格平均为每磅 72 美分,但在该年的第四季度,批发价格平均为 75 美分。

火鸡较高的批发价格理应导致零售价格也高,但实际情况并非如此。顾客在感恩节和圣诞节购买火鸡实际支付的价格往往低于一年中的其他时间。原因是,商店经理常常故意在节日期间压低火鸡价格以招揽顾客进入商店。零售商认为,因火鸡降价所造成的亏损,完全可由顾客购买节日所需的其他物品得到补偿而且有余。商店的经理们认识到,在火鸡与他们所售的其他物品的需求之间存在相互联系。由于存在这种互补关系,因此,火鸡的价格应该定得低一点。

资料来源:[美] H. 克雷格·彼得森,等. 管理经济学:第 4 版. 北京:中国人民大学出版社,2009.

二、产品之间在生产上互相联系

有的企业生产的多种产品在生产上互相联系,联产品就属于这种情况。用同样的原材料,经过同一生产过程,生产出两种以上的主要产品,这些产品就称为联产品。联产品又可分为按固定比例生产的联产品和按变动比例生产的联产品。前者如屠宰场生产的牛皮、牛肉、牛排、牛内脏等,牛皮、牛肉、牛排、牛内脏之间的比例一般是不能变动的。后者如炼油厂用原油炼出汽油、柴油和沥青等,汽油、柴油和沥青之间的比例是可以变动的。下面分别介绍这两种联产品的价格和产量决策。

1. 按固定比例生产的联产品的价格和产量决策

由于产品之间的产量比例不能调整,因此这种联产品应被视为一组产品,而不是多种产品。

在图 7-3 中,假定 A, B 为固定比例的两种联产品, A, B 的需求曲线 D_A , D_B 和产品组的边际成本曲线 MC 已知,求该产品组的最优产量 Q^* 以及产品 A 和产品 B 的最优价格 P_A^* 和 P_B^* 。

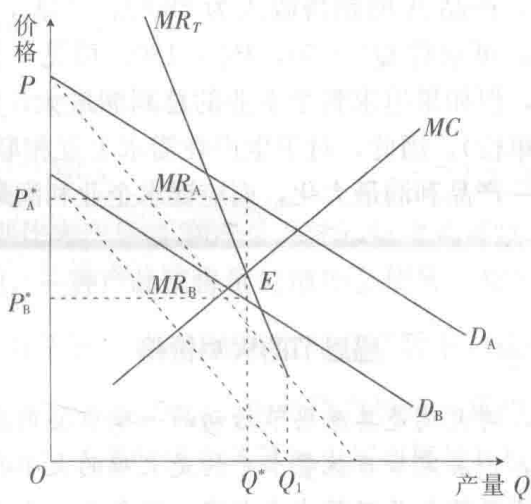


图 7-3 按固定比例生产的联产品的价格和产量决策 ($Q_1 > Q^*$ 时)

第一步：求产品组的最优产量。

(1) 画出给定的产品 A 和产品 B 的需求曲线 D_A 和 D_B 。

(2) 根据 D_A 和 D_B 求出产品 A 和产品 B 的边际收入曲线 MR_A 和 MR_B 。将 MR_A 和 MR_B 垂直相加可得到产品组的边际收入曲线 MR_T 。^①

(3) 画出给定的 MC 曲线，与 MR_T 交于 E 点，即 $MR_T=MC$ 处，可得最优产量 Q^* 。

第二步：求产品 A 和产品 B 的最优价格。

从 Q^* 画一条垂直线，与 D_A 、 D_B 相交就可得出最优价格 P_A^* 、 P_B^* 。

这里需要注意的是，如果 MC 和 MR_T 交于 Q_1 的右边，则如图 7-4 所示，产品组的最优产量仍为 Q^* ，A 产品的销售量仍为 Q^* ，但 B 产品的销售量为 Q_1 。由于 MR_B 为负值，因此企业不会出售 Q^*-Q_1 部分。

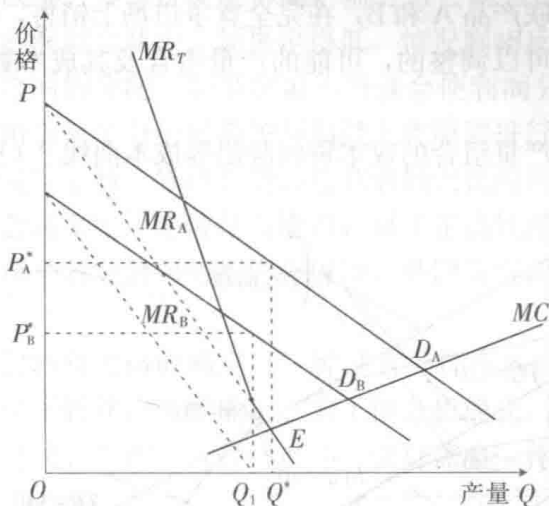


图 7-4 按固定比例生产的联产品的价格和产量决策 ($Q_1 < Q^*$ 时)

例 7-8

某屠宰场出售牛皮和牛肉。假定这两种产品是以固定比例生产的联产品。牛皮—牛肉产品组的边际成本方程为： $MC=30+5Q$ 。

这两种产品的需求函数为：

$$P_{\text{牛皮}} = 80 - 2Q$$

$$P_{\text{牛肉}} = 60 - Q$$

问：牛皮和牛肉的价格各应定多少？这一产品组的产量应为多少？

解：根据两种产品的需求函数，可得它们的边际收入曲线：

$$MR_{\text{牛皮}} = 80 - 4Q$$

$$MR_{\text{牛肉}} = 60 - 2Q$$

将以上方程垂直相加，可得总边际收入函数：

$$MR_T = 140 - 6Q$$

^① 假定 Q_1 是 MR_B 为零时的产量，那么 MR_T 曲线在产量大于 Q_1 时与 MR_A 曲线重合。这是因为产品 B 的产量如大于 Q_1 ， MR 就变为负值。所以，当产品组产量大于 Q_1 时，产品 B 的产量超过 Q_1 的部分，企业是不会出售的。此时， MR_B 实际上等于零。

使 $MR_T=MC$, 得

$$140-6Q=30+5Q$$
$$Q=10$$

把 $Q=10$ 代入需求方程, 得: $P_{\text{牛皮}}=60, P_{\text{牛肉}}=50$ 。

最后, 还需检查这一产量水平上的边际收入是否为正值。把 $Q=10$ 代入上面两个 MR 方程, 得出 $MR_{\text{牛肉}}$ 和 $MR_{\text{牛皮}}$ 均为 40。由于边际收入均为正值, 说明上面的定价能使企业利润最大。如果检查出有一种产品的边际收入为负值, 那么, 这种产品的产量和价格应定在 $MR=0$ 处。

2. 按变动比例生产的联产品的价格和产量决策

假定某企业生产两种联产品 A 和 B, 在完全竞争市场上销售, 价格是给定的。假定这两种产品之间的生产比例是可以调整的, 可能的产量组合及其成本数据已知, 求产品 A 和产品 B 的最优产量组合。

第一步: 根据可能的产量组合的成本资料画出等成本曲线^① (见图 7-5)。

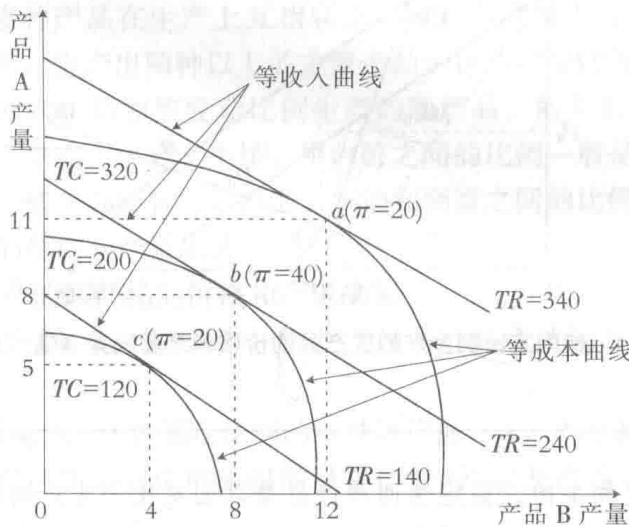


图 7-5 按变动比例生产的联产品的价格和产量决策

第二步: 根据可能的产量组合和联产品的价格资料画出等收入曲线。^②

第三步: 找出等收入曲线与等成本曲线的切点。这些切点分别代表不同成本水平上的最优产量组合, 因为在每一条等成本曲线上的其他产量组合均与较低的收入曲线相交, 代表较低的收入水平。

第四步: 从这些切点中找出利润最大的切点, 即为企业联产品最优的产量组合。

例如, 在图 7-5 中, 假定联产品 A 和 B 的价格分别为 $P_A=20, P_B=10$ 。根据可能的产量组合及其成本数据画出等成本曲线, 分别为 $TC=320, TC=200, TC=120$ 。根据可能的产量组合和价格画出等收入曲线, 分别为 $TR=340, TR=240, TR=140$ 。它们的切点分

① 这种等成本曲线呈向外凸出的形状, 是因为企业的资源已定, 多生产 B 就要牺牲产品 A 的生产。一般规律是 B 生产得越多, 多生产一件产品 B 所要牺牲的产品 A 的量就越大。

② 在完全竞争条件下, 等收入曲线是一条直线。

别为 a, b, c 。在这三个切点中, b 点利润最大 ($\pi = 240 - 200 = 40$ 元)。所以, b 点的产量组合 ($Q_A = 8, Q_B = 8$) 为最优的联产品的产量组合。

第7节 中间产品转移价格的确定

现代化的大公司通常有许多分公司。这些分公司一般都自负盈亏, 自主经营。转移价格是指当分公司与分公司之间进行中间产品转让时的中间产品的价格。例如, 一家大的钢铁公司拥有煤矿、铁矿、炼铁和炼钢分公司。煤矿、铁矿分公司除了向公司外部销售煤、铁外, 还要向公司内部(如炼钢分公司)销售。这里, 煤矿、铁矿分公司向内部销售煤、铁的价格就是转移价格。怎样确定转移价格? 转移价格对出售中间产品的部门来说是收入, 对于买入中间产品的部门来说构成成本。转移价格定得高, 前方分公司(出售方)的利润就会增加, 后方分公司(购买方)的利润就会减少。如果定得低, 情况则相反。因此, 转移价格的高低直接影响利润在各分公司之间的分配, 如果定价不当就会使利润分配不公。尤其重要的是, 如果转移价格定得不当, 由于每个分公司都按利润最大化原则进行决策, 分公司的产量决策就会与总公司的最优决策发生矛盾, 导致总公司总利润最大化的目标无法实现。所以, 中间产品的转移价格应当由总公司来定。定价是否恰当, 对于正确处理各分公司和总公司之间经济利益和决策上的矛盾, 调动各分公司的生产积极性, 共同为实现总公司利润最大化的目标而努力, 具有重要意义。

下面分两种情况来探讨转移价格的确定。一种是有外部市场的条件下转移价格的确定; 另一种是无外部市场的条件下转移价格的确定。为了使分析简化, 假定总公司只有两家分公司: 前方分公司和后方分公司; 生产一件最终产品, 正好需要一件中间产品。

一、有外部市场的条件下转移价格的确定

有外部市场的情况是指: 假定前方分公司 A 生产中间产品 T, 该中间产品既可以在外部市场(这里假定是完全竞争市场)上出售, 也可以卖给后方分公司 B, 用来生产最终产品 F。分公司 B 为了生产最终产品 F, 既可以从市场上购买中间产品 T, 也可以从分公司 A 处购买。在这种情况下, 转移价格的确定比较简单, 按市场价格定就可以了。因为如果定得高于市场价格, 分公司 B 就宁可从市场上购买; 如果定得低于市场价格, 分公司 A 就宁可向市场出售, 也不会卖给分公司 B。所以, 在有外部市场的情况下, 中间产品的价格等于市场价格。

那么, 中间产品按市场价格定价之后, 分公司 A 和 B 将如何进行产量决策呢? 在图 7-6 中, 分公司 A 面对的是完全竞争的市场, 其需求曲线 D_T 为一条水平直线, 与分公司 A 生产中间产品的边际成本曲线 MC_T 相交(即 $P_T = MC_T$), 就得出分公司 A 中间产品的最优产量 Q_T 。图 7-6 中假定最终产品 F 的外部市场是不完全竞争的市场, 它有一条向右下方倾斜的需求曲线 D_F , 相应地有一条边际收入曲线 MR_F 。再假定分公司 B 生产最终产品的边际成本为 MC 。($MC = MC_F + P_T$, 这里 MC_F 为分公司 B 自己的边际成本, 即不包括中间产品成本在内的生产最终产品的边际成本。)使 $MC = MR_F$, 就可得出分公司 B 生产最终产品的最优产量 Q_F 。

需要注意的是, 最优产量 Q_T 和 Q_F 不一定相等。图 7-6 属于 $Q_F > Q_T$ 的情况, 说明本公司生产出来的中间产品不能满足本公司最终产品的需要, 因而分公司 B 还需要从市场上

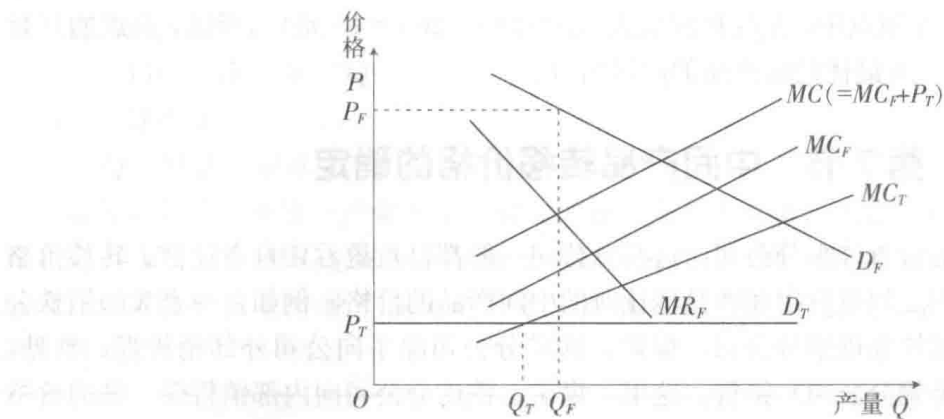


图 7-6 有外部市场的条件下转移价格的确定 ($Q_F > Q_T$ 时)

外购一部分中间产品，其数量为 $Q_F - Q_T$ 。图 7-7 属于另一种情况，即 $Q_F < Q_T$ 。它说明分公司 A 生产的中间产品除供应分公司 B 外还有富余，需要出售，其数量为 $Q_T - Q_F$ 。

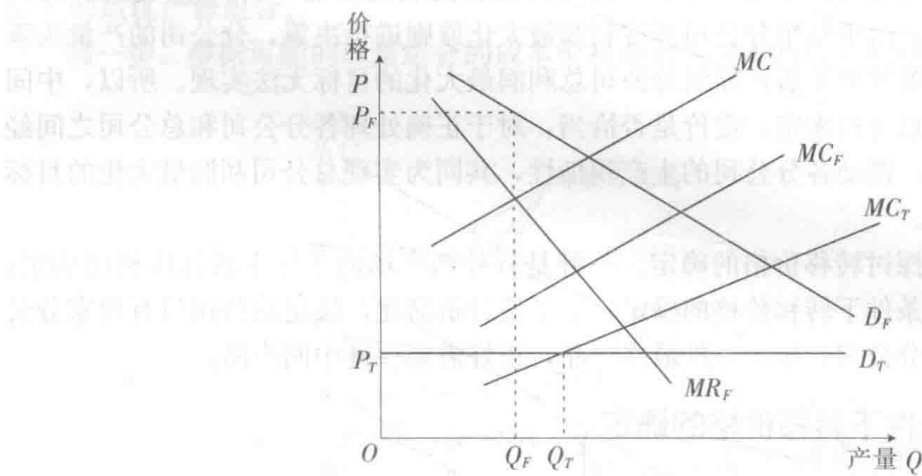


图 7-7 有外部市场的条件下转移价格的确定 ($Q_F < Q_T$ 时)

上面讨论的是当中间产品具有外部市场（完全竞争）的条件下，怎样确定转移价格。结论是：在这种情况下，转移价格等于市场价格。

二、无外部市场的条件下转移价格的确定

在中间产品没有外部市场的情况下，即前方分公司 A 生产的中间产品全部供应给后方分公司 B，后方分公司所需的中间产品必须全部购自前方分公司。例如，有些中间产品是前方分公司专为后方分公司定做的（尺寸、性能有特殊要求），后方分公司无法从外部购得，前方分公司也无法向外部出售，就属于这种情况。

在这种情况下，既然没有外部市场，也就不可能按市场价格来定价。那么，该如何定价呢？

在这种情况下，首先确定能使总公司利润最大的产量和价格是多少。在图 7-8 中， D_F 和 MR_F 分别是最终产品的需求曲线和边际收入曲线， MC 是总公司生产最终产品的边际成本 ($MC = MC_T + MC_F$)。使 $MR_F = MC$ ，就可得出总公司生产最终产品的最优价格 P_F 、最优产量 Q_F 。 Q_F 当然也是分公司 B 生产最终产品的数量，由于前面假定一件中间产品生产一件最终产品，因此它也是分公司 A 生产中间产品的数量。根据利润最大化原则，为了使分

公司 A 愿意生产中间产品 Q_F ，中间产品的价格就必须定在 Q_F 垂直线与 MC_T （中间产品的边际成本）曲线的交点上，即定在 P_T ，此时 $P_T = MC_T$ 。由此可见，在无外部市场的条件下，中间产品的最优产量应该按总公司的最优产量来定，它的价格应该定在这个最优产量的边际成本上。

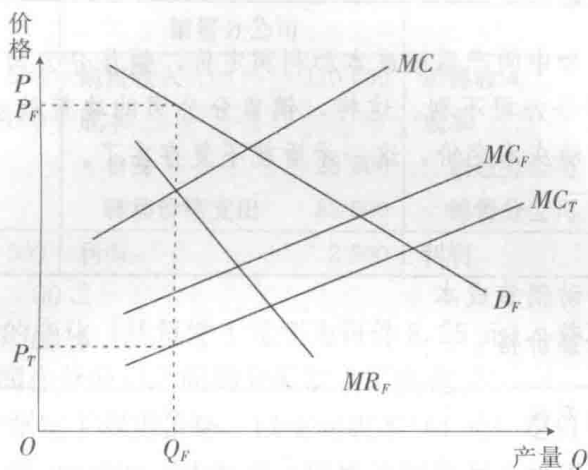


图 7-8 无外部市场的条件下转移价格的确定

在实际生活中，由于计算边际成本有一定困难，中间产品的价格也可以按单位变动成本近似求出。需要指出的是，按成本加利润的方法来定价是不正确的（见例 7-9）。

例 7-9

假如某公司拥有两个自负盈亏的分公司：制造分公司和销售分公司。制造分公司生产中间产品 T，卖给销售分公司供出售用。这种中间产品无外部市场。制造分公司生产产品 T 的标准成本^①数据为：单位变动成本 4 元，单位固定成本 3.5 元，全部成本 7.5 元（4 + 3.5）。销售分公司的标准成本数据为：变动销售成本 2 元（不包括产品 T 的转移价格），固定销售成本 0.5 元。销售分公司出售的最终产品 F 的销售价格为 11 元。问：总公司应如何确定中间产品 T 的价格？

解：首先通过计算确定这一经营活动对总公司是否有利。

销售价格	11.00
变动成本	6.00
其中：制造分公司	4.00
销售分公司	2.00

总公司贡献 5.00(元)

上面的计算表明，如果整个公司生产和销售产品 F，每件产品可贡献 5 元，说明这一经营活动对整个公司是有利的。

若中间产品按成本加利润定价，即把转移价格定为 9.75 元（7.50 + 7.50 × 30%），销售分公司在这一经营活动中可得的贡献计算如下：

销售价格	11.00
------	-------

① 在为中间产品定价时，应使用标准成本，而不是实际成本，因为这样有利于提高生产者降低成本的积极性。

变动成本	11.75
其中：变动销售成本	2.00
转移价格	9.75

销售分公司贡献 -0.75(元)

上面的计算表明，如中间产品按成本加利润定价，销售分公司的贡献将为负值，说明经营和销售产品 F 对销售分公司不利。这样，销售分公司的决策就会与总公司的决策发生矛盾。但中间产品如按变动成本定价，这一矛盾就不复存在了。

销售价格	11.00
变动成本	6.00
其中：变动销售成本	2.00
转移价格	4.00

销售分公司的贡献 5.00(元)

上面的计算表明，中间产品按变动成本定价，销售分公司的贡献（5 元）就会和总公司的贡献（5 元）相等，这说明两者会作出一致的决策，即对总公司有利的活动，对分公司也一定有利。这是因为，按变动成本定价，会使销售分公司的全部变动成本恰好与整个公司的全部变动成本相等。

但在实际生活中，按变动成本定价也有一个问题，即它会使前方分公司的收入不能弥补其全部成本支出，这样，前方分公司不仅由于固定成本得不到补偿，其生产不可能持久，而且由于业绩不能得到公平评价，会挫伤其生产积极性。

解决的办法是对中间产品实行双重定价，即除了用变动成本定价（目的是使后方分公司的决策能与总公司的决策保持一致），还要以各分公司之间合理分配利润为基础来定价（目的是调动所有分公司的生产积极性）。

假定在本例中，制造分公司每年向销售分公司提供中间产品 1 万件，销售分公司每年销售的最终产品也是 1 万件。如按变动成本来确定中间产品价格，分公司和总公司的成本、利润数据如表 7-2 所示。

表 7-2		单位：元			
制造分公司		销售分公司		总公司	
转移价格收入	40 000	销售收入	110 000	销售收入	110 000
自身的成本	75 000	成本		成本	
		自身	25 000	制造分公司	75 000
		转移价格支出	40 000	销售分公司	25 000
亏损	35 000	利润	45 000	利润	10 000

为了使制造分公司有生产积极性，应当把总公司的利润在两个分公司之间进行合理分配。假如双方协议按成本大小分配（如双方同意，也可以按其他标准来分配），即按 3：1 来分配，制造分公司应得利润 7 500 元，销售分公司应得利润 2 500 元。问：中间产品 T 应如何定价？

制造分公司为了得到利润7 500元,总收入应为82 500元(75 000+7 500),因此每件中间产品的价格应定为8.25元(82 500÷10 000)。

把转移价格定为8.25元,分公司和总公司的成本利润数据的变化如表7-3所示。

表 7-3

单位:元

制造分公司		销售分公司		总公司	
转移价格收入	82 500	销售收入	110 000	销售收入	110 000
自身的成本	75 000	成本		成本	
		自身	25 000	制造分公司	75 000
		转移价格支出	82 500	销售分公司	25 000
利润	7 500	利润	2 500	利润	10 000

由此可见,转移价格的变化(从每件4元变为每件8.25元),并不影响总公司的总利润(仍为10 000元),只是利润在分公司之间的分配发生了变化。^①

这里,对中间产品T制定了双重价格。以变动成本(4元)定价,是为了使销售分公司能正确地进行决策。以8.25元定价,是为了合理地分配利润,正确评价各分公司的绩效。双重定价能较好地处理各分公司之间以及分公司与总公司之间的经济关系,建立利益共同体,调动总公司内部所有成员的积极性,以实现公司的总目标。

□ 小 结

成本加成定价法就是使价格等于全部成本加目标利润,然后根据市场情况作适当调整。成本加成定价法与利润最大化原则有一定的联系,只要平均成本与边际成本相差不大,并较好地考虑价格弹性的因素,使用成本加成定价法也能使企业接近获得最大的利润。

增量分析定价法以增量成本作为定价的基础,只要增量收入大于增量成本,新任务的价格就是可以接受的。它主要适用于新任务与原来的任务具有共同成本的情形。

当买者采取招标方式购买产品或劳务时,卖者在投标时需要报价。卖者怎样报价才对自己最有利,这就是最优报价的确定问题。从理论上讲,能获得最大贡献期望值的报价是最优的,但在实践中,人们多使用成本加成定价法。

差别定价就是对同一种产品,根据不同的顾客、不同的市场采用不同的价格。实行差别定价有三个必要的条件:(1)企业对价格有一定的控制能力;(2)产品有两个以上被分割的市场;(3)不同的市场具有不同的价格弹性。实行差别定价可以使企业获得比统一定价更高的利润。在不同市场上,当 $MR_1=MR_2=MC$ 时,其差别价格和产量为最优。

高峰负荷定价法是指当用同一设施为不同时段为顾客提供产品或服务时,对高峰时段的顾客定高价,对非高峰时段的顾客定低价。

企业生产的多产品可以分为产品之间在需求上互相联系和在生产上互相联系的两产品。对前者来说,当

^① 转移价格在各分公司间能起到分配利润的作用,这一点对跨国公司有特殊意义。例如,如果分公司设在别的国家,而该国又限制把利润汇出,为了避免利润在该国的积聚,总公司可以对运往分公司的零部件和物品定高价,从而把利润从分公司转到总公司。又如,为了使公司缴纳的所得税最少,转移价格的确定应能使税率较高的国家或地区的利润尽量向税率较低的国家或地区转移。

$$MR_A = \frac{dR_A}{dQ_A} + \frac{dR_B}{dQ_A} = MC_A$$
$$MR_B = \frac{dR_B}{dQ_B} + \frac{dR_A}{dQ_B} = MC_B$$

时，各种产品的价格和产量为最优。

后者可分为按固定比例生产的联产品和按变动比例生产的联产品。对按固定比例生产的联产品来说，当 $MR_T = MC$ 时（ MR_T 为产品组的边际收入曲线，等于产品 A 和产品 B 边际收入曲线的垂直相加），产品组的产量为最优。对按变动比例生产的联产品来说，需要找出等成本曲线和等收入曲线的切点，再从这些切点中找出利润最大的切点，该切点对应的产量即为 A、B 两种产品的最优产量组合。

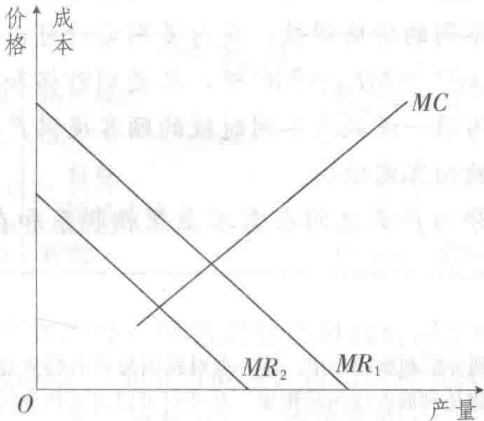
转移价格是指在总公司内部的分公司之间进行中间产品转让时中间产品的价格。恰当制定这种价格，对于正确处理各分公司之间的经济利益关系，保证各分公司与总公司决策的一致，调动各分公司的积极性，共同实现总公司利润最大化的目标有重要意义。在有外部市场的条件下，转移价格等于市场价格；在无外部市场的条件下，转移价格等于边际成本。在实践中，无外部市场的条件下的转移价格采取双重定价方法，即除了用变动成本定价外，还要在各分公司之间合理分配利润为基础来定价。

重要名词和术语

成本加成定价法	增量分析定价法
最优报价	最大贡献期望值法
差别定价法	高峰负荷定价法
多产品定价法	转移价格

复习思考题

- 1. 增量分析定价法和成本加成定价法的主要区别是什么？什么情况下宜使用增量分析定价法？
- 2. 《金融时报》分别在相关从业人员和学生中销售。下图中， MR_1 是它在相关从业人员中销售的边际收入曲线， MR_2 是在学生中销售的边际收入曲线。 MC 是这份报纸的边际成本曲线。



(1) 请在图上标出这份报纸的最优销售量。

(2) 请在图上表示, 总销售量应如何在相关从业人员和学生中分配。

(3) 请画出相关从业人员和学生对这份报纸的需求曲线, 并说明应如何对他们分别定价。

3. 什么是高峰负荷定价法? 如何实施? 有人说实施高峰负荷定价法能提高社会资源配置的效率, 这一说法是否正确?

4. 请阐述正确制定企业内部转移价格的意义。在理论上和实践上应如何确定转移价格? 有人按中间产品的全部成本来定价, 你认为这种做法是否正确? 为什么?

□ 作业题

1. 永昌公司每年所有产品的固定成本总额预计为 300 万元, 每年所有产品的变动成本总额预计为 150 万元。总固定成本按每种产品平均变动成本的大小摊入每种产品。问:

(1) 假如该公司的产品中, 产品 X 的平均变动成本为 1.4 元, 每件产品应摊入多少固定成本?

(2) 产品 X 的单位全部成本应为多少?

(3) 假如目标利润率为 50%, 产品 X 的价格应定为多少?

2. 美蒂服装店销售一种流行款式的女裤。这种裤子的成本为每条 24 元, 其中, 原料成本 12 元, 变动间接费用 6 元, 分摊的固定间接费用 6 元。店主按 50% 的成本利润率定价, 把价格定为 36 元。后把价格从 36 元提高到 39 元, 结果销售量从 54 件/周下降到 46 件/周。

(1) 计算这种女裤的弧需求价格弹性。

(2) 按照这种女裤的价格弹性, 计算它的最优成本加成比率和最优价格。店主原定的 36 元的价格是否适当? 请给出解释。

3. 2016 年 11 月 1 日, 胜利公司请南方安装公司就建造一条新的生产线报价。南方公司经过研究和设计 (研究和设计费用为 20 万元), 于 2017 年 1 月 1 日向胜利公司提出, 建造这样一条生产线的造价为 267.3 万元。其预算如下 (单位: 元):

研究和设计费用	200 000
材料费	1 110 000
直接人工费用	700 000
间接费用 (为直接人工费用的 60%)	420 000
总成本	2 430 000
应得利润 (为总成本的 10%)	243 000

报价 2 673 000

胜利公司通知南方公司, 其对南方公司的设计表示赞许, 但是价格不能高于 200 万元。假定南方公司的安装建造能力有富余, 承接这项业务无须增加固定费用支出。问: 南方公司是否应该承接这一业务? 为什么?

4. 胜利公司生产电动剃须刀。这种产品在过去的 5 年中销售量持续增长。由于公司扩建, 它的生产能力已达到每年 500 000 把。下一年预测的生产和销售是 400 000 把。成本估计如下 (单位: 元):

材料费	3.00
直接人工费用	2.00
变动的间接人工费用	1.00
间接费用	1.50

每把标准成本 7.50

除了生产成本外,胜利公司的固定销售费用和变动的保修费用分别为每把 0.75 元和 0.60 元。这种剃须刀现在的售价是每把 10 元,胜利公司估计这个价格在下年度不会改变。

但后来,有一家拍卖商店想向公司购买一批电动剃须刀,这家商店提出了两个购买方案:

方案 I: 它愿意按每把 7.30 元的价格购买 80 000 把,使用胜利公司的商标,并由胜利公司保修。

方案 II: 它愿意按每把 7 元的价格购买 120 000 把,不使用胜利公司的商标,也不由胜利公司保修。

问:胜利公司应采纳哪个方案?为什么?

5. 一家企业在两个市场上销售产品,生产产品的边际成本为常数,等于 2。两个市场上的需求曲线方程如下:

市场 1: $P_1 = 14 - 2Q_1$

市场 2: $P_2 = 10 - Q_2$

问:两个市场上的最优价格和销售量各应是多少?此时总利润是多少?

6. 大华剧场正在考虑日场和夜场戏票的差别定价问题。该剧场每周演出的固定成本为 15 000 元,边际成本等于变动成本(维修费、电费等),为每名观众 2 元。另外,对夜场和日场的每周需求的研究结果表明,它们的需求曲线方程如下:

$P_A = 102 - 5Q_A$

$P_B = 52 - 2.5Q_B$

式中, P_A, P_B 为票价(单位:元); Q_A, Q_B 为观众人数(单位:百人)。

(1) 上面两条需求曲线中,哪一条是日场的需求曲线?为什么?

(2) 找出该剧场日场和夜场戏票的最优的差别价格、出售量和利润。

(3) 如果该剧场不采用差别价格,请算出其票价、出售量和利润。

7. 一家私营停车场面对两类顾客,一类是短暂停车者,一类是整日停车者。需求曲线方程分别为: $P_{短} = 3 - \frac{Q_{短}}{200}$ 和 $P_{整} = 2 - \frac{Q_{整}}{200}$ 。式中, P 为每小时停车费; Q 为停车数。这个停车场的总容量为 600 个车位。在此限度内,每增停一辆车增加的成本可以忽略不计。今车场主打算对两类顾客定不同的价格。问:

(1) 对每一类顾客各应定什么价格?每一类顾客将各有多少车辆使用这个停车场?停车场的车位能否得到充分利用?

(2) 假如这个停车场的容量只有 400 个车位,对每一类顾客应如何定价?每一类顾客将各有多少车辆使用这个车场?

8. 一家企业按固定比例生产牛排和牛肉,这两种产品的需求曲线方程分别如下:

$P_{牛排} = 18 - 0.1Q_{牛排}$

$P_{牛肉} = 10 - 0.1Q_{牛肉}$

牛排和牛肉组合的边际成本函数为：

$$MC=8+0.1Q$$

问：该企业每种产品的利润最大化产量和价格各应是多少？

9. 有一家屠宰场，其经营业务是屠宰养殖的家兔，然后出售其毛皮和后腿。假定它们的需求曲线方程分别为：

$$\text{毛皮：} P_{\text{毛}}=10-0.001Q_{\text{毛}}$$

$$\text{后腿：} P_{\text{腿}}=8-0.001Q_{\text{腿}}$$

式中， $P_{\text{毛}}$ 为每件毛皮的价格（单位：元）； $P_{\text{腿}}$ 为每对后腿的价格（单位：元）； $Q_{\text{毛}}$ 为毛皮销售量（单位：件）； $Q_{\text{腿}}$ 为后腿销售量（单位：双）。

假定屠宰家兔的边际成本为4元，问：为使利润最大，毛皮和后腿的价格、产量应各定多少？

10. 大华公司是一家织染联合企业，下设织布分公司A和印染分公司B，它们均自负盈亏。假定A生产的白坯布是专供B用的，B也只能从A处获得白坯布，没有外部市场。已知B生产的印花布向外销售的需求曲线方程为：

$$P_B=10-0.001Q$$

式中， Q 为印花布销售量（单位：米）。

白坯布的边际成本函数为：

$$MC_A=2.00+0.001Q$$

把白坯布染成印花布的边际成本（ MC_B ）为2元（不包括白坯布转移价格）。

问：大华公司总经理应如何确定白坯布的内部转移价格？

11. 一家垂直联合企业生产橡胶和汽车轮胎。轮胎的需求方程为： $P_T=1\,000-0.01Q$ ，生产每个轮胎所需橡胶的边际成本为： $MC_R=200+0.01Q$ 。把橡胶加工成轮胎的成本为每个100元。

(1) 该企业利润最大化的轮胎产量应为多少？

(2) 假如橡胶没有外部市场，应如何为橡胶确定转移价格？

12. 光明阀门厂生产和销售热电厂用阀门。目前该厂的全部产品只在国内销售。其需求曲线和边际收入曲线方程分别为：

$$P=1\,000-0.015Q$$

$$MR=1\,000-0.03Q$$

其总成本、边际成本和利润函数分别为：

$$TC=1\,500\,000+600Q+0.005Q^2$$

$$MC=600+0.01Q$$

$$\pi=TR-TC=-0.02Q^2+400Q-1\,500\,000$$

(1) 请确定光明阀门厂的最优价格、产量和利润（光明阀门厂作为一个实体企业）。

(2) 假定光明阀门厂经过改组，分成两个独立的利润中心：生产分部和销售分部。它们的总成本函数和边际成本函数分别为：

$$TC_{\text{生产}}=1\,250\,000+500Q+0.005Q^2$$

$$MC_{\text{生产}}=500+0.01Q$$

$$TC_{\text{销售}}=250\,000+100Q$$

$$MC_{\text{销售}}=100$$

假定生产分部生产的中间产品无外部市场,全部交由销售分部销售。为使企业利润最大,应如何确定中间产品的转移价格?

(3) 假定国外有一家公司愿意按每件 645 元的价格订购光明阀门厂的产品,且光明阀门厂愿意供应多少它就订购多少。这笔订货不影响光明阀门厂在国内的销售,光明阀门厂也有足够的能力同时满足国内外两种需求。问:在这种情况下,应如何确定中间产品的最优价格和产量?企业的总利润将是多少?